



التوثيق الفني

منصة آفاق — حين يلتقي التفسير بالمعرفة

الإعداد والتشغيل، والمصادر، والأدوات، والتراخيص

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ١ نظرة عامة | ٦ المصادر |
| ٢ المتطلبات | ٧ الأدوات والتقنيات |
| ٣ الإعداد والتشغيل محليًا | ٨ التراخيص وشروط الاستخدام |
| ٤ متغيرات البيئة | ٩ الأمان وضابط المستودع |
| ٥ النشر والنسخة التجريبية | ١٠ الاختبارات |

إعداد: فريق مشروع آفاق

تحدي الذكاء الاصطناعي في خدمة المحتوى الإسلامي

المستودع: [-/github.com/falfahad-source](https://github.com/falfahad-source)

نسخة: ٦ أكتوبر ٢٠٢١

١ نظرة عامة

آفاق منصة لاستكشاف آيات القرآن الكريم عبر التفسير الموثق والمعرفة العلمية، مع تصنيف واضح لكل معلومة ومصدرها.

يختار المستخدم سورة وآية، أو يبحث بجزء من نصها أو بموضوع، فتُعرض الآية ثم خمس طبقات بالترتيب:

1. **التحليل اللغوي:** صرف كل كلمة، ومعاني الغريب، والإعراب.
2. **التفسير عبر العصور:** التفاسير مرتبة بسنة وفاة المفسر.
3. **المفاهيم والظواهر:** خريطة تربط ألفاظ الآية بموضوعاتها والمفاهيم العلمية القابلة للمقارنة.
4. **المعرفة العلمية:** معلومات باقتباس حرفي من مصادر رسمية، ومقارنات معلّمة «ارتباط محتمل».
5. **الذكاء الاصطناعي في الإعجاز العلمي:** باحث محايد يزن الأدلة ولا يكتب تفسيرًا.

فئات الثقة

كل عنصر يُعرض يحمل إحدى خمس فئات، ولا يُرفع عنصر من فئة إلى فئة أعلى بصمت (تفرض ذلك

backend/app/trust.py):

ادعاء غير موثّق
لا يُعرض على أنه حقيقة

ارتباط محتمل
قراءة معاصرة، ليست تفسيرًا

حقيقة علمية مثبتة
رابط واقتباس حرفي وتاريخ تحقق

تفسير موثّق
قول المفسر مع مصدره

نص قرآني
النص الأصلي للآية

القاعدة: وجود تشابه مع ظاهرة علمية لا يجعله تفسيرًا للآية. والنص القرآني يُخزّن حرفيًا من مصدره ولا يولّده أي نموذج.

بنية المستودع

backend/	
app/main.py	# FastAPI: نقاط الوصول
app/models.py	# الجداول: الآيات، المصادر، التفاسير، المفاهيم، الادعاءات...
app/trust.py	# قواعد فئات الثقة
app/ingestion/	# أدوات الاستيراد من المصادر
app/ai_research/	# الباحث بالذكاء الاصطناعي: التعليمات، المزودون، فحص التقرير
app/curation.py	# تحميل المقارنات المعدة والتحقق من اقتباساتها
app/seed.py	# ملء قاعدة فارغة من نسخة احتياطية عند النشر
curation/*.json	# مقارنة علمية معدة لكل آية (43 ملفًا)
tests/	# اختبارات pytest تعمل بلا شبكة
frontend/	
app/	# Next.js: / و search/ و quran/ و history/ و ai-ijaz/ و review/
demo/	# بناء النسخة التجريبية الثابتة
public/fonts/	# الخطوط مع رخصها
docker-compose.yml	# قاعدة البيانات + الخادم + الواجهة
render.yaml	# النشر على Render
.env.example	# قالب متغيرات البيئة (بلا أسرار)

٢ المتطلبات

المتطلب	الإصدار	ملاحظات
Python	3.11+	صورة Docker للخادم تستعمل 3.12
Node.js	20+	لواجهة؛ صورة Docker تستعمل node:20-alpine
PostgreSQL	16	محليًا عبر Docker Compose، أو أي خادم 16
Docker و Docker Compose	اختياري	أسهل طريق لتشغيل قاعدة البيانات والخدمات معًا
اتصال بالإنترنت	للاستيراد فقط	تنزيل ملفات Quranpedia وفهرسة المقالات والتحقق من المصادر العلمية؛ الاختبارات لا تحتاجه

ملفات لا تأتي مع المستودع

المستودع عام، وهذه الملفات لا تُرفع إليه لأن ترخيص إعادة توزيعها غير منصوص عليه:

الملف	مكانه	من أين
kfgqpc_hafs_v30.json	backend/data/	حزمة بيانات مصحف حفص من مجمع الملك فهد (qurancomplex.gov.sa/quran-hafs)
kfgqpc_hafs_v30.ttf	frontend/public/fonts/	خط مصحف المدينة من الحزمة نفسها. بدونه يُعرض النص بخط بديل

تنبيه

ملفات Quranpedia (التفاسير والطبقات) يُنزلها أمر الاستيراد تلقائيًا إلى `backend/data/quranpedia/` ، وهو خارج git أيضًا.

٣ الإعداد والتشغيل محليًا

١ نسخ المستودع وإعداد المتغيرات

```
git clone https://github.com/falfahad-source/.git afaq
cd afaq
cp .env.example .env # ثم عدّل القيم عند الحاجة (القسم ٤)
```

٢ تشغيل قاعدة البيانات

```
docker compose up -d db
```

٣ تثبيت اعتماديات الخادم

```
cd backend
pip install -r requirements.txt -r requirements-dev.txt
```

تُنشأ الجداول تلقائيًا عند أول أمر استيراد أو عند تشغيل الخادم.

4 استيراد البيانات (بهذا الترتيب)

```
# (1) نص المصحف كاملاً: 6236 آية من ملف مجمع الملك فهد
python -m app.ingestion.ingest_kfgqpc

# (2) التفاسير الأساسية للقرآن كاملاً من ملفات Quranpedia الرسمية (أقل من دقيقة)
python -m app.ingestion.ingest_tafsir_dump

# (3) الصرف، الغريب، الإعراب، الموضوعات، سنوات وفاة المؤلفين
python -m app.ingestion.ingest_layers_dump

# (4) فهرس مقالات الإعجاز من quran-m.com، بالروابط فقط (نحو 20 دقيقة)
python -m app.ingestion.ingest_quran_m

# (5) المقارنات العلمية المعدة
python -m app.curation
```

5 تشغيل الخادم

```
uvicorn app.main:app --reload --env-file ../.env
# الخادم على http://localhost:8000 — والفحص: GET /health
```

6 تشغيل الواجهة

```
cd ../frontend
npm ci
npm run dev # http://localhost:3000
```

أوامر اختيارية

الغرض	الأمر
يفتح صفحة كل معلومة علمية ويطابق اقتباسها حرفياً، ويسجل تاريخ التحقق	<code>python -m app.curation --verify</code>
استيراد كتب تفسير محددة بأرقامها في Quranpedia	<code>python -m app.ingestion.ingest_tafsir_dump --books 3,2012</code>
جلب أحاديث من الدرر السنية بكلمات يحددها المستخدم. يُشغل من جهاز شخصي، لأن الموقع يحظر الخوادم السحابية	<code>python -m app.ingestion.ingest_hadith --surah 2 --ayah 43 --query "الصلاة"</code>
كتابة قرارات الباحثين في ملفات <code>curation/</code> لتُحفظ في git	<code>python -m app.reviews --export</code>
تشغيل قاعدة البيانات والخادم والواجهة معاً	<code>docker compose up</code>

بديل عن ملف مجمع الملك فهد

إن لم يتوفر الملف يمكن استيراد النص من Quranpedia سورةً سورةً: `python -m ingest_kfqqpc --replace app.ingestion.ingest_quran --surah N`. وعند توفر الملف لاحقًا: `ingest_kfqqpc` يحدّث الآيات في مكانها فتبقى روابط التفسير سليمة.

٤ متغيرات البيئة

تُضبط في ملف `.env`، محليًا، أو في إعدادات الخدمة عند النشر. القالب الكامل في `.env.example`، والمفاتيح تبقى في الخادم ولا تصل إلى المتصفح.

المتغير	الافتراضي	الدور
DATABASE_URL	postgresql://afaq:afaq@localhost:5432/afaq	عنوان قاعدة البيانات
AFAQ_CORS_ORIGINS	http://localhost:3000	عناوين الواجهة المسموح لها بالاتصال بالخادم
AFAQ_AI_PROVIDER	mock	<code>mock</code> وضع الاختبار بلا شبكة، <code>openai</code> منصة البحث، <code>http</code> أي منصة متوافقة
OPENAI_API_KEY	—	سري. مفتاح OpenAI، في الخادم فقط
OPENAI_MODEL	gpt-6.1-sol	نموذج البحث
OPENAI_REASONING_EFFORT	high	عمق البحث: low ← max
OPENAI_WEB_SEARCH	1	0 يوقف بحث الويب، فلا يمكن التحقق من أي مصدر علمي
OPENAI_VECTOR_STORE_IDS	—	اختياري: كتب مرجعية إضافية عبر File Search
AFAQ_AI_TIMEOUT	600	ثواني يُنتظر فيها رد المنصة
AFAQ_AI_HOURLY_LIMIT	10	تقارير لكل قارئ في الساعة (0 بلا حد). Render يضبطه على 5

المتغير	الافتراضي	الدور
AFAQ_AI_DAILY_LIMIT	50	تقارير للموقع كله في اليوم (0) بلا حد). Render يضبطه على 30
AFAQ_AI_API_URL / _KEY / _MODEL	—	لمزود http فقط
AFAQ_REVIEWERS	—	سري. رموز الباحثين لصفحة /review بصيغة name:token;name:token (16 حرفاً على الأقل)
AFAQ_SEED_URL	—	رابط نسخة احتياطية تملأ قاعدة فارغة مرة واحدة عند النشر
AFAQ_WARM_INDEX	1	0 يؤجل بناء فهرس البحث إلى أول بحث
NEXT_PUBLIC_API_BASE	http://localhost:8000	لواجهة: عنوان الخادم، يُضبط وقت البناء

ملاحظة

ANTHROPIC_API_KEY في القالب محجوز لاستعمال مستقبلي، ولا يقرؤه الكود الحالي.

5 النشر والنسخة التجريبية

النشر على Render

ملف render.yaml ينشئ ثلاثة موارد دفعة واحدة. الخطوات التفصيلية في DEPLOY_RENDER.md.

المورد	النوع	دوره
afaq-db	PostgreSQL 16	قاعدة البيانات
afaq-api	خدمة ويب (Docker)	الخادم: البحث والآيات والذكاء الاصطناعي. مفتاح OpenAI هنا فقط
afaq-web	موقع ثابت	الواجهة التي يفتحها القارئ

- ١ **ارفع ملفين إلى رابط خاص** (مثل Dropbox): نسخة قاعدة البيانات `afaq.dump` (نحو 43 ميغابايت، ملفًا واحدًا أو أجزاءً)، وخط المصحف `kfgqpc_hafs_v30.ttf`. لا تضعهما في GitHub.
- ٢ في **Blueprint** ← **New** Render، ثم المستودع والفرع الذي فيه `render.yaml`.
- ٣ أدخل القيم السرية: `OPENAI_API_KEY`، و `AFAQ_SEED_URL` (رابط النسخة أو روابط أجزائها مفصولة بفواصل)، و `QURAN_FONT_URL`، و `AFAQ_REVIEWERS` اختياريًا.
- ٤ اضغط **Apply**. في أول تشغيل يستعيد الخادم النسخة الاحتياطية تلقائيًا، وفي سجله: `[seed] restored`.
- ٥ افتح عنوان `afaq-web`؛ هذا هو الموقع.

حدود الخطة المجانية

خدمة `afaq-api` تنام بعد فترة بلا زيارات، فيتأخر أول طلب نحو دقيقة. وقاعدة البيانات المجانية مؤقتة. للتقييم والاستعمال الجاد يُنصح بخطة مدفوعة صغيرة. ومهام الذكاء الاصطناعي في ذاكرة العملية، فيُشغّل الخادم بعامل واحد.

النسخة التجريبية الثابتة (بلا خادم)

تجمع الواجهة الحقيقية نفسها مع بياناتها في ملف HTML واحد يعمل دون اتصال، وتصلح نسخة احتياطية للعرض:

```
cd backend && python -m app.demo_export ../frontend/demo/data.json
cd ../frontend && node demo/build.mjs demo/afaq-demo.html
```

تحتوي الطبقات كاملة للآيات النموذجية والبحث في كل الآيات. صفحة مراجعة الباحث غير متاحة فيها.

٦ المصادر

كل معلومة في آفاق تُخزّن مع مصدرها (جدول `sources`): الاسم، والمؤلف أو الجهة، والرابط، والإصدار، وتاريخ الاسترجاع، وفئة الثقة.

النص القرآني

المصدر	المحتوى	طريقة الاستيراد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف <code>qurancomplex.gov.sa/quran-hafs</code>	نص مصحف حفص الإصدار 3.0: 6236 آية، مع رقم الصفحة والجزء والنص الإملائي، وخط المصحف	ملف JSON يُتحقق منه كاملاً قبل الكتابة (114 سورة، ترقيم متصل)، ويُسجّل بصمته SHA-256

المصدر	المحتوى	طريقة الاستيراد
Quranpedia – المصحف رقم 1	بديل للنص نفسه	واجهة api.quranpedia.net/v1 الرسمية

التفسير

من الملفات الرسمية لـ Quranpedia (api.quranpedia.net/dumps)، نحو 43,600 مدخل تغطي الآيات كلها، مع رقم الصفحة في الكتاب:

الكتاب	المؤلف	الوفاة
جامع البيان في تأويل آي القرآن	الطبري	310هـ
تفسير القرآن العظيم (دار طيبة، تحقيق سامي سلامة)	ابن كثير	774هـ
تيسير الكريم الرحمن	السعدي	1376هـ
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن	الشنقيطي	1393هـ
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير	محمد نسيب الرفاعي	1412هـ
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير	أبو بكر الجزائري	1439هـ
التفسير الميسر	مجمع الملك فهد	معاصر
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور	حكمت بشير ياسين	معاصر
المختصر في تفسير القرآن الكريم	مركز تفسير للدراسات القرآنية	معاصر

الطبقة اللغوية

النوع	المصدر
الصرف (الجذر، اللمة، نوع الكلمة)	Quranic Arabic Corpus — د. كايس دوكنس رحمه الله (corpus.quran.com)
معاني الغريب	السراج في بيان غريب القرآن (الخضيرى) · التبيان في تفسير غريب القرآن (ابن الهائم) · تذكرة الأريب (ابن الجوزي) · كلمات القرآن (حسنين مخلوف)
الإعراب	إعراب القرآن (ابن النحاس، 338هـ) · التبيان في إعراب القرآن (العكبري، 616هـ)
الموضوعات القرآنية	فهرس موضوعات Quranpedia

المعرفة العلمية

43 آية لها مقارنة معدة يدويًا في [backend/curation/](#) ، فيها 56 معلومة علمية لكل منها رابط واقتباس حرفي طوبق مع الصفحة الأصلية. الروابط مقيّدة بقائمة [SCIENTIFIC_SOURCE_ALLOWLIST](#) في [config.py](#) :

NOAA الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي — البحار والسحب	NASA وكالة الفضاء الأمريكية — الفلك والغلاف الجوي
USDA Forest Service هيئة الغابات — النبات والتلقيح	USGS هيئة المسح الجيولوجي — الأرض والمياه الجوفية
الذكاء الاصطناعي مصادر يجدها بحث الويب وقت التقرير؛ لا يُعرض رابط لم يُعده البحث فعليًا	MedlinePlus (NIH) المكتبة الوطنية للطب — الإنسان والأجنة

مصادر مساندة

المصدر	الاستعمال	الفئة
الدرر السنية — الموسوعة الحديثة (dorar.net)	أحاديث بنصها وراويها ومحدثها وحكمه، في قسم مستقل عن التفسير	ارتباط محتمل
موسوعة الإعجاز العلمي (quran-m.com)	1093 مقالاً مفهرسًا بالعنوان والرابط ومقتطف قصير؛ 454 منها مرتبطة بآيات	ارتباط محتمل

٧ الأدوات والتقنيات

الإصدارات المثبتة عند كتابة هذا التوثيق، مع رخصة كل أداة.

الخادم

الأداة	الإصدار	الاستعمال	الرخصة
Python	3.11 / 3.12	لغة الخادم وأدوات الاستيراد	PSF
FastAPI	0.142	واجهة الخادم	MIT

الأداة	الإصدار	الاستعمال	الرخصة
Uvicorn	0.50	تشغيل الخادم	BSD-3-Clause
SQLAlchemy	2.1	طبقة قاعدة البيانات	MIT
psycopg2-binary	2.9	الاتصال بـ PostgreSQL	مع استثناءات LGPL
pgvector	0.5	مجهّز للبحث الدلالي (غير مستعمل بعد)	MIT
Pydantic	2.13	التحقق من البيانات	MIT
Requests	2.34	الاتصال بالمصادر ومنصة الذكاء الاصطناعي	Apache-2.0
Alembic	1.20	مُثَبَّت لترحيل قاعدة البيانات مستقبلاً	MIT
python-dotenv	1.2	قراءة .env	BSD-3-Clause
PostgreSQL	16	قاعدة البيانات	PostgreSQL License

الواجهة

الأداة	الإصدار	الاستعمال	الرخصة
Next.js	14.2	إطار الواجهة، وتصدير الموقع الثابت	MIT
React / React DOM	18.3	مكونات الواجهة	MIT
TypeScript	5.9	لغة الواجهة	Apache-2.0
Node.js	20+	البناء والتشغيل	MIT

التطوير والاختبار والنشر

الأداة	الإصدار	الاستعمال	الرخصة
pytest / pytest-cov	9.1 / 7.1	الاختبارات وقياس التغطية	MIT
HTTPX	0.28	اختبار واجهات الخادم	BSD-3-Clause
Ruff	0.16	فحص جودة الكود	MIT
Docker	—	حاويات الخادم والواجهة	Apache-2.0 (Engine)

الأداة	الإصدار	الاستعمال	الرخصة
Render	—	الاستضافة	خدمة تجارية

الذكاء الاصطناعي

الخدمة	الاستعمال	الشروط
OpenAI Responses API النموذج gpt- 6.1-sol	الباحث المحايد في الإعجاز العلمي، واقتراح الآيات للموضوعات. يستعمل Web Search و Structured Outputs، و File Search اختياريًا	خدمة مدفوعة بمفتاح API وفق شروط OpenAI. المفتاح في الخادم فقط

الخطوط

الخط	الاستعمال	الرخصة
خط مصحف مجمع الملك فهد (KFGQPC Hafs) (v30)	نص الآيات	من حزمة المجمع؛ لا يُرفع إلى المستودع
IBM Plex Sans Arabic	الواجهة والعناوين	SIL OFL 1.1
Noto Naskh Arabic	نصوص التفسير والإعراب	SIL OFL 1.1
Reem Kufi	الشعار فقط	SIL OFL 1.1

الخطوط الثلاثة الأخيرة من Fontsource، وتُخدم من المنصة نفسها، ونص رخصها في

frontend/public/fonts/OFL-*.txt.

٨ التراخيص وشروط الاستخدام

كيف يحترم آفاق شروط كل مصدر من مصادر المحتوى.

المصدر	الحالة	الشروط وكيف نلتزم به
مجمع الملك فهد النص والخط	إعادة التوزيع غير منصوص عليها	يُستعمل النص والخط داخل المنصة فقط. الملفات لا تُرفع إلى المستودع العام، وتُنقل إلى الخادم عبر رابط خاص. النص يُخزن حرفيًا ولا يُعدّل.

المصدر	الحالة	الشرط وكيف نلتزم به
Quranpedia التفاسير والطبقات	مسموح داخل التطبيقات	بحسب <code>docs/LICENSE.md</code> : الاستعمال داخل التطبيقات مجاني. إعادة نشر البيانات قاعدة بيانات قابلة للتنزيل تستلزم ذكر Quranpedia.net ورقم النسخة. سياسة الواجهة تمنع الزحف الجماعي (120 طلبًا في الدقيقة، 10,000 في اليوم)، لذلك نستورد من الملفات الرسمية لا من الواجهة، ونسجل رقم نسخة كل ملف.
Quranic Arabic Corpus الصرف	GNU GPL مع ذكر المصدر	يُذكر المصدر تحت التحليل الصرفي في كل آية: «Quranic Arabic Corpus — د. كايس دوكنس (corpus.quran.com)، برخصة GNU GPL».
كتب الغريب والإعراب والتفسير	عبر Quranpedia	تأتي ضمن ملفات Quranpedia وتحت ترخيصها، ويُعرض مع كل نص اسم الكتاب ومؤلفه وصفحته.
quran-m.com مقالات الإعجاز	جميع الحقوق محفوظة	لا يُنسخ نص المقالات: يُحفظ العنوان والرابط والتاريخ والتصنيف ومقتطف لا يتجاوز 280 حرفًا، ويُقرأ المستخدم المقال في موقعه. ملف <code>robots.txt</code> يسمح بالفهرسة عدا صفحات البحث، والفهرسة بطلب كل ثانية.
الدرر السنية الموسوعة الحديثية	واجهة عامة للبحث	نستعمل واجهة البحث العامة بكلمات يحددها المستخدم، ونعرض حكم المحدث مع كل حديث دائمًا. «موسوعة التفسير المحرر» لا تتوفر عبر هذه الواجهة، ولم نستورد منها شيئًا؛ تحتاج إذنًا أو ملف تصدير.
الجهات العلمية NASA · NOAA · USGS · USDA · NIH	اقتباس قصير مع المصدر	نقتبس جملة قصيرة حرفيًا مع رابط الصفحة وتاريخ التحقق، ونكتب المعلومة بالعربية بصياغتنا.
الخطوط المفتوحة	SIL OFL 1.1	نص الرخصة مرفق مع الخطوط في المستودع.

٩ الأمان وضابط المستودع

المستودع العام يخلو من بيانات المستخدمين وكلمات المرور والمفاتيح السرية.

- **المفاتيح** (`OPENAI_API_KEY` ، رموز الباحثين) تُضبط في متغيرات البيئة فقط. ملف `.env`. مستثنى في `.gitignore`، والقالب `.env.example`. بلا قيم.
- **مفتاح OpenAI لا يصل إلى المتصفح**، ولا يُكتب في السجلات أو رسائل الخطأ.

- لا توجد حسابات مستخدمين: سجل البحث يُحفظ في متصفح المستخدم فقط، ولا تُخزن بيانات شخصية في الخادم.
- صفحة المراجعة محمية برمز لكل باحث، لا يقل عن 16 حرفاً.
- البيانات المرخصة (نص المجمع، الخط، نسخة قاعدة البيانات) خارج git، وتُنقل عبر روابط خاصة.
- حماية التكلفة: حد لتقارير الذكاء الاصطناعي لكل قارئ في الساعة وللموقع في اليوم، والتقارير المحفوظ لا يُدفع ثمنه مرتين.
- عنوان القارئ يُقرأ من ترويسة الوكيل (--proxy-headers) حتى تُحسب الحدود لكل قارئ على حدة.

ضوابط الذكاء الاصطناعي في الكود

- التعليمات وحدها لا تمنع الاختلاق، لذلك يفحص report.py كل تقرير قبل عرضه:
- المصادر القرآنية تُقبل فقط إن كانت من حزمة المصادر المرسلّة، وأسمائها من سجلات آفاق لا من النموذج.
 - الرابط العلمي يُعرض فقط إن أعاده بحث الويب فعلاً في هذا التقرير، وإلا يُحذف ويُعلّم المصدر «غير متحقق منه».
 - تقييم «قوي» أو «قوي جداً» بلا مصدر علمي متحقق منه يُخفّض إلى «ممكن»، ويُذكر ذلك في التقرير.
 - الآيات التي يقترحها للموضوعات يُتتحقق من وجودها ومن الاقتباس فيها، والنص المعروض هو نص المجمع المخزن.
 - التقرير يُعرض بفئة «ادعاء غير موثّق» حتى يراجعه باحث.

١٠ الاختبارات

اختبارات pytest تعمل بلا شبكة، على استجابات محاكاة واستجابات حقيقية محفوظة.

```
cd backend
pytest
# passed, 2 skipped 173
```

النتيجة عند كتابة هذا التوثيق:

المجال	ما تتحقق منه
قواعد الثقة	لا يُرفع ادعاء غير موثّق إلى حقيقة علمية، والمصدر إلزامي لكل عنصر
استيراد المصحف	تخزين النص حرفياً، وفحص اكتمال الملف وترقيمه، وعدم التكرار
التفاسير والطبقات	استيراد الملفات، واقتطاع مقطع الآية من الإعراب، وترتيب المفسرين

المجال	ما تتحقق منه
البحث	تجاهل التشكيل واختلاف الرسم، والبحث بالموضوع والمترادفات وجموع التكسير
الذكاء الاصطناعي	فحص التقارير، وحذف الروابط غير المتحقق منها، وتخفيض التقييم بلا دليل، والتحقق من الآيات المقترحة
المراجعة والنشر	قرارات الباحث، وتعبئة قاعدة البيانات من النسخة الاحتياطية، وسرعة الاستجابة

فحص يدوي قبل التسليم

- فتح سور من أول المصحف ووسطه وآخره، ومقارنة النص بالمصحف المطبوع.
- التأكد من أن كل معلومة تقود إلى مصدرها من الصفحة نفسها.
- اختبار الذكاء الاصطناعي بأسئلة عدائية: طلب حديث غير موجود، أو تفسير ليس في المصادر، أو «هل يثبت هذا الاكتشاف أن...».